중2-1 누적테스트 상 10회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · y 자리에 x의 식을 괄호로 묶어 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ④

$y=-2x+3$ 일 때, $7x^2-6xy-3$ 을 x의 식으로 나타내면?

① $-5x^2-18x-3$ ② $-5x^2+12x-3$ ③ $-5x^2+30x-3$ ④ $19x^2-18x-3$ ⑤ $19x^2+30x-3$

1. $7x^2-6x(-2x+3)-3$
2. $=7x^2+12x^2-18x-3$
3. $=19x^2-18x-3$

답 ④

2 부등식의 해와 성질 · 곱의 부호로 c, d의 부호를 먼저 정한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ④

네 수 a, b, c, d에 대하여 $a<b<0$, $ac<0<bd$일 때, 다음 중 옳은 것의 개수는?

〈 보 기 〉

ㄱ. $a+b>0$ ㄴ. $\frac{a}{b}>1$

ㄷ. $c-d>0$ ㄹ. $bc>c^2$

ㅁ. $\frac{a}{bd}<\frac{c}{bd}$ ㅂ. $\frac{c}{b}-a<\frac{d}{b}-a$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. $a<0$, $ac<0$이므로 $c>0$ / $b<0$, $bd>0$이므로 $d<0$
2. ㄱ. 음수끼리의 합이므로 $a+b<0$ (거짓) / ㄴ. $|a|>|b|$이므로 $\frac{a}{b}>1$ (참)
3. ㄷ. $c>0>d$이므로 $c-d>0$ (참) / ㄹ. $bc<0<c^2$ (거짓)
4. ㅁ. $bd>0$이고 $a<0<c$이므로 참 / ㅂ. $\frac{c}{b}<0<\frac{d}{b}$이므로 참
5. ∴ 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ의 4개

답 ④

3 일차부등식의 풀이 · 해 x **정답 ⑤**

부등식 $a+2(x-1)>4x+2a$를 만족시키는 자연수 x가 존재하지 않을 때, 상수 a의 값의 범위는?

① $a \leq 4$ ② $a>4$ ③ $a<4$ ④ $a \leq -4$ ⑤ $a \geq -4$

1. $a+2x-2>4x+2a$에서 $-2x>a+2$
2. $x<-\frac{a+2}{2}$
3. 자연수 해가 없으려면 $-\frac{a+2}{2} \leq 1$
4. $a+2 \geq -2$ $\therefore a \geq -4$

답 ⑤

4 일차부등식의 활용 · 구입 비용 < 대여 비용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

철수네 어머니께서는 공기청정기를 장만하려고 한다. 공기청정기를 구입할 경우 50만 원의 구입 비용과 매달 13000원의 유지비가 들고, 공기청정기를 대여받을 경우 매달 28000원의 대여비가 든다. 공기청정기를 몇 개월 이상 사용하면 구입하는 비용이 대여받는 비용보다 적게 드는가?

① 30개월 ② 31개월 ③ 32개월 ④ 33개월 ⑤ 34개월

1. x개월 사용한다고 하면 $500000+13000x<28000x$
2. $15000x>500000$
3. $x>33.3\cdots$
4. $\therefore$ 34개월 이상

답 ⑤

5 일차부등식의 활용 · (총비용) ≤ 300 × (장수) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 30**

온라인에서 사진을 10 장 인화하는데 5000 원이고 10 장을 초과하면 한 장당 200 원씩 더 내야 한다고 한다. 한 장의 평균 인화 가격이 300 원 이하가 되게 하려면 몇 장 이상 인화해야 하는지 구하시오.

1. x장($x > 10$)을 인화하면 비용은 $5000 + 200(x - 10)$원
2. $5000 + 200(x - 10) \le 300x$
3. $200x + 3000 \le 300x$
4. $100x \ge 3000$, $x \ge 30$ ⟶ 30장 이상

답 30

6 거리·속력·시간, 농도 · 내려갈 때 25+5, 올라올 때 25−5 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 144 (km)**

정지된 강물에서의 배의 속력은 시속 25km로 일정할 때, 강물의 속력이 시속 5km로 일정한 강을 배를 타고 왕복하려고 한다. 12시간 이내에 왕복한다면 강물의 최대 길이를 구하시오.

1. 편도 거리를 $x$km라 하면 내려갈 때 시속 30km, 올라올 때 시속 20km
2. $\dfrac{x}{30} + \dfrac{x}{20} \le 12$
3. 양변에 60을 곱하면 $2x + 3x \le 720$
4. $x \le 144$ ⟶ 최대 144km

답 144 (km)

7 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 자연수 해를 나열하고 최소공배수 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

일차방정식 $2x - 3y = 12$를 만족시키는 두 자연수 x, y의 최소공배수가 30일 때, $x + y$의 값은?

① 21 ② 24 ③ 26 ④ 31 ⑤ 36

1. $2x = 3y + 12$이므로 y는 짝수
2. $(x, y) = (9, 2), (12, 4), (15, 6), (18, 8), \cdots$
3. 최소공배수: $18, 12, 30, 72, \cdots$
4. 최소공배수가 30인 것은 $(15, 6)$ $\therefore x + y = 21$

답 ①

8 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 두 해를 대입해 연립방정식 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $a=60,\ b=25$

$x,\ y$의 순서쌍 $(-2,5),\ (3,-7)$이 일차방정식 $ax+by=5$의 해일 때, 두 수 $a,\ b$의 값을 각각 구하는 과정과 답을 쓰시오.

1. $(-2,5)$ 대입: $-2a+5b=5$
2. $(3,-7)$ 대입: $3a-7b=5$
3. 첫 식$\times 3$ + 둘째 식$\times 2$: $b=25$
4. $-2a+125=5\ \therefore a=60, b=25$

답 $a=60,\ b=25$

9 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 해를 대입한 식의 자연수 해 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $(2,7),\ (5,5),\ (8,3),\ (11,1)$

$x,\ y$에 대한 일차방정식 $-2ax+by=25$의 해가 $(-1,3)$일 때, 자연수 $a,\ b$의 순서쌍 (a,b)를 모두 구하시오.

1. $x=-1, y=3$ 대입: $2a+3b=25$
2. $2a=25-3b$가 양의 짝수이므로 b는 홀수이고 $b\le 7$
3. $b=1,3,5,7$일 때 $a=11,8,5,2$
4. $\therefore (2,7),(5,5),(8,3),(11,1)$

답 $(2,7),\ (5,5),\ (8,3),\ (11,1)$

10 연립방정식의 풀이 · 계수를 정수로 바꿔 푼다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $x=3\ ,\ y=-2$

연립방정식 $\begin{cases} 0.3x+0.1y=0.7 \\ \dfrac{x}{3}-\dfrac{y}{4}=\dfrac{3}{2} \end{cases}$ 을 푸시오.

1. 첫째 식$\times 10$: $3x+y=7$, 둘째 식$\times 12$: $4x-3y=18$
2. $y=7-3x$를 대입: $4x-21+9x=18$
3. $13x=39,\ x=3$
4. $y=7-9=-2\ \therefore x=3, y=-2$

답 $x=3\ ,\ y=-2$

11 연립방정식의 풀이 · 대입법으로 해를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 2**

연립방정식 $\begin{cases} x-2y=8 \\ 2x-3y=10 \end{cases}$의 해가 $x=a,\ y=b$일 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

1. $x=2y+8$을 둘째 식에 대입: $4y+16-3y=10$
2. $y=-6,\ x=-12+8=-4$
3. $a=-4, b=-6$
4. $\therefore a-b=-4+6=2$

답 2

12 연립방정식의 풀이 · ㉠을 ㉡에 대입해 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} y=2x+1 \cdots ㉠ \\ 3x-2y=8 \cdots ㉡ \end{cases}$를 풀기 위해 ㉠을 ㉡에 대입하였더니 $ax=b$가 되었다. $\frac{a}{b}$의 값은? (단, $a,\ b$는 상수)

① -10 ② $-\frac{1}{10}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{10}$ ⑤ 10

1. $3x-2(2x+1)=8$
2. $3x-4x-2=8,\ -x=10$
3. $a=-1, b=10$
4. $\therefore \frac{a}{b}=-\frac{1}{10}$

답 ②

13 연립방정식의 풀이 · y=x+2를 다른 식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $x=\frac{5}{2}, y=\frac{9}{2}$

대입법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} y=x+2 \\ 3x-y=3 \end{cases}$$

1. $y=x+2$를 $3x-y=3$에 대입하면 $3x-(x+2)=3$
2. $2x=5,\ x=\frac{5}{2}$
3. $y=\frac{5}{2}+2=\frac{9}{2}$
4. $\therefore x=\frac{5}{2}, y=\frac{9}{2}$

답 $x=\frac{5}{2},\ y=\frac{9}{2}$

14 연립방정식의 풀이 · 조건에서 x=−2y를 얻어 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $4y^2+2y$

$\frac{5x+3y}{2x+y}=\frac{7}{3}$일 때, 식 $2x^2-[x^2+3x+y-\{4x+5y-(x+2y)\}]$을 순서대로 괄호를 풀어 간단히 하고 y의 식으로 나타내시오. (단, $x\neq 0,\ y\neq 0$)

1. $3(5x+3y)=7(2x+y)$에서 $x=-2y$
2. $4x+5y-(x+2y)=3x+3y$
3. $x^2+3x+y-(3x+3y)=x^2-2y$
4. (준식)$=2x^2-(x^2-2y)=x^2+2y$
5. $x=-2y$ 대입: $4y^2+2y$

답 $4y^2+2y$

15 연립방정식의 풀이 · 분모의 최소공배수를 곱해 정수 계수로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $x=23, y=-3$

연립방정식 $\begin{cases} \frac{2}{15}x+\frac{4}{5}y=\frac{2}{3} \\ \frac{1}{18}x+\frac{1}{9}(y-7)=\frac{1}{6} \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

1. 첫째 식$\times 15$: $2x+12y=10$, 즉 $x+6y=5$
2. 둘째 식$\times 18$: $x+2(y-7)=3$, 즉 $x+2y=17$
3. 두 식을 빼면 $4y=-12,\ y=-3$
4. $x=17+6=23$ $\therefore x=23, y=-3$

답 $x=23, y=-3$

16 연립방정식의 풀이 · 밑을 3으로 통일, 순환소수는 분수로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $x=-15,\ y=6,\ a=-\frac{8}{3}$

다음 두 등식을 모두 만족시키는 x, y가 방정식 $x-ay=1$을 만족시킬 때, x, y의 값과 상수 a를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

〈 조 건 〉

$(3^x \times 243^y)^2 \div 81^y = 9^3$

$0.\dot{3}(2x+3)-0.\dot{2}(x-2y)=-3$

1. $(3^x \times 3^{5y})^2 \div 3^{4y} = 3^{2x+6y} = 3^6$이므로 $x+3y=3$
2. $\frac{1}{3}(2x+3)-\frac{2}{9}(x-2y)=-3$의 양변$\times 9$: $4x+4y=-36$
3. $x+y=-9$와 연립하면 $2y=12,\ y=6,\ x=-15$
4. $-15-6a=1$ $\therefore a=-\frac{8}{3}$

답 $x=-15,\ y=6,\ a=-\frac{8}{3}$

17 연립방정식의 풀이 · 괄호를 풀고 y의 계수를 맞춰 더한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $x=2,\ y=-5$

연립일차방정식 $\begin{cases} 5(5x+3)+2(3y-7)=21 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2(x-4)-3(y+2)=5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$를 더하거나 빼어서 푸시오.

1. ㉠ : $25x+15+6y-14=21$, 즉 $25x+6y=20$
2. ㉡ : $2x-8-3y-6=5$, 즉 $2x-3y=19$
3. ㉠ $+$ ㉡ $\times 2$: $29x=58,\ x=2$
4. $4-3y=19,\ y=-5$ $\therefore x=2, y=-5$

답 $x=2,\ y=-5$

18 연립방정식의 풀이 · k가 없는 두 식으로 해를 구해 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 11

세 일차방정식이 모두 같은 해를 가질 때, 상수 k의 값을 구하시오.

〈 조 건 〉

$4x-3y=k,\ 4x+9y=-1,\ \frac{1}{6}x+\frac{3}{5}y=-\frac{4}{15}$

1. 셋째 식$\times 30$: $5x+18y=-8$
2. $4x+9y=-1$의 양변$\times 2$: $8x+18y=-2$
3. 빼면 $3x=6,\ x=2,\ y=-1$
4. $k=4\times 2-3\times(-1)=11$

답 11

19 연립방정식의 풀이 · 분모의 최소공배수와 가감법 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

다음은 연립방정식 $\begin{cases} \dfrac{x}{5}-\dfrac{y}{3}=\dfrac{2}{15} & \cdots\cdots ㉠ \\ 0.3x-0.4y=0.1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 을 푸는 과정이다. ⓐ~ⓔ에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

㉠의 양변에 분모의 최소공배수인 ⓐ을 곱하고,

㉡의 양변에 ⓑ를 곱하면

$\begin{cases} 3x-ⓒy=2 & \cdots\cdots ㉢ \\ 3x-4y=1 & \cdots\cdots ㉣ \end{cases}$

㉣에서 ㉢을 빼면 $y=ⓓy=ⓓ$를 ㉢에 대입하면 $x=ⓔ$

따라서 구하는 해는 $x=ⓔ,\ y=ⓓ$

① ⓐ 15 ② ⓑ 10 ③ ⓒ 5 ④ ⓓ 1 ⑤ ⓔ -1

1. ⓐ 15를 곱하면 $3x-5y=2$이므로 ⓒ 5
2. ⓑ 10을 곱하면 $3x-4y=1$
3. ㉣ $-$ ㉢ : $y=-1$이므로 ⓓ $=-1$
4. ㉢에 대입: $3x+5=2,\ x=-1$이므로 ⓔ $=-1$
5. $\therefore$ 옳지 않은 것은 ④

답 ④

20 연립방정식의 풀이 · 순환소수를 분수로 고친 뒤 정수 계수로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $x=33,\ y=27$**

연립방정식

$\begin{cases} 0.0\dot{3}x-0.0\dot{4}y=-0.1 & \cdots\cdots ① \\ 0.03\,(x-y-1)-0.02y=-0.39 & \cdots\cdots ② \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

1. $0.0\dot{3}=\dfrac{1}{30},\ 0.0\dot{4}=\dfrac{2}{45}$이므로 ① $\times 90$: $3x-4y=-9$
2. ② $\times 100$: $3(x-y-1)-2y=-39,\ 3x-5y=-36$
3. 두 식을 빼면 $y=27$
4. $3x=108-9=99,\ x=33\ \therefore x=33, y=27$

답 $x=33,\ y=27$